

Atividade 08

... Sistemas Físicos ... modelagem ...

... atividade introdutória para avaliar (e testar) a modelagem de conceitos de Cinemática abordando medidas, erros no processo de aquisição de dados, propagação de erros em cálculos e apresentação de grandezas físicas na observação do movimento...

Atividade ilustrativa

Para ilustrar o tema introdutório, “Medidas”, improvisamos um experimento em sala de aula para trabalhar com medidas, incertezas, propagação de erros calculando uma grandeza indireta.

Experimento: medir a **velocidade média de reação** a um estímulo tátil de três grupos de estudantes na sala de aula.

Execução: estudantes dispostos lado a lado (em cadeiras contíguas) em formação semelhante a letra “U”, deverão receber um toque (estímulo) na palma de uma mão e imediatamente, tocar na palma do colega ao lado.

Atividade ilustrativa

Medidas: os **tempos** serão determinados por cinco séries de medidas de tempo, quando um estímulo percorre o “espaço em forma de U”, nos dois sentidos em cada série (da esquerda para direita e, vice versa);

Em cada série, um estudante no extremo de um grupo começa a série de estímulos dando partida no cronômetro (usando a aplicação de um *smartphone*) tocando no colega ao lado. Este repassa o estímulo, que “viaja” no grupo até que o estudante no outro extremo repassa o toque ao estudante que começou a série, quando é tocado e para o cronômetro.

Atividade ilustrativa

Medidas:

Para avaliar a **distância percorrida**, precisaria anotar a distância entre os dedos médios (esquerdo para direito) com os braços estendidos. Como isto corresponde à altura de um estudante, apenas anotamos a altura de cada participante, considerando esse dado com imprecisão de 1 cm.

Observe-se que essa medida, na verdade uma informação de cada participante, pode carregar bem mais que 1 cm de incerteza. Pondere que “medida de altura” - que assumimos ser a “distância ‘que supomos percorrida pelo estímulo – não é uma informação verificada com a mesma frequência que aferimos nossa massa, ao subir na balança...

Atividade ilustrativa

Tarefa parte 1

Com os dados coletados, determine a velocidade média de cada grupo;

Os cálculos devem considerar as incertezas de operação e medida (vide texto introdutório das aulas);

Tempos de reação ao estímulo coletados em 01/set ... turma CCO 2026

Grupo com 26 participantes

altura (m)

(m)			
1,84	1,79	1,65	1,80
1,80	1,76	1,83	1,69
1,66	1,86	1,67	1,65
1,82	1,85	1,74	1,70
1,83	1,72	1,73	1,72
1,70	1,68	1,66	
1,68	1,61	1,83	

26 particip.

incerteza de 2cm

medidas

tempo	nº part.
30.60	27/4
27.29	27/6
22.14	26
22.09	26 ←

incerteza de 2 segundos

Obs.: execução da coleta de dados, não ocorreu rigorosamente como visto na introdução. Algumas das “passagens” exigiram pequenos deslocamentos na bancada e/ou no acesso ao cronometro.

Atividade ilustrativa

Tarefa parte 1

Para uma análise completa, serão acrescentados os dados obtidos em outras edições do experimento com turmas de CCO em 2025 e 2024;

Analise a validade do experimento, para os dados atuais e depois considerando as edições anteriores...

Apresente suas conclusões e/ou sugestões de melhorias ao modelo e/ou experimento.

Tempos de reação ao estímulo coletados em 04/set ... turma CCO 2025

Grupo1 com 22 participantes

Grupo 1 (altura em metros)			
1.8	0.02	1.82	0.01
1.69	0.01	1.8	0.01
1.88	0.01	1.81	0.01
1.72	0.01	1.65	0.01
1.87	0.01	1.69	0.01
1.72	0.01	1.65	0.01
1.8	0.01	1.55	0.01
1.81	0.01	1.7	0.02
1.77	0.01	1.75	0.01
1.77	0.01	1.68	0.01
1.77	0.01	1.73	0.01

tempo cronometrado em segundos

esq>dir	dir>esq
19.9	9.87
6.7	6.27
4.82	5.23
4.82	4.27
3.93	3.7

Grupo 2 com 14 participantes

Grupo 2 (altura em metros)			
1.66	0.03	1.76	0.01
1.6	0.02	1.67	0.01
1.53	0.02	1.75	0.02
1.66	0.01		
1.85	0.02		
1.73	0.02		
1.82	0.02		
1.83	0.02		
1.85	0.02		
1.82	0.02		
1.63	0.02		

tempo cronometrado em segundos

esq>dir	dir>esq
5.14	5
3.74	3.43
3.28	3.03
2.89	2.56
2.96	2.76

Tempos de reação ao estímulo coletados em 18/set ... turma CCO 2024

Grupo – D (17 pessoas)

Grupo- E (20 pessoas)

<u>G-Dir</u>	<u>Tempo em seg.</u>
T1 esq-dir	4,59
T1 dir-esq	4,72
T2 esq-dir	4,06
T2 dir-esq	3,74
T3 dir-esq	3,63
T3 esq-dir	3,53
T4 dir-esq	3,59
T4 esq-dir	2,71
T5 dir-esq	3,70
T5 esq-dir	3,23

incertezas
↓
desvio
padrão

<u>G-Esq</u>	
T1 esq-dir	5,21
T1 dir-esq	4,48
T2 esq-dir	4,03
T2 dir-esq	3,51
T3 dir-esq	4,16
T3 esq-dir	3,98
T4 dir-esq	3,56
T4 esq-dir	3,58
T5 dir-esq	2,56
T5 esq-dir	4,32

Alturas dos participantes anotados em 18/set ... turma CCO 2024

Grupo – D (17 pessoas)

Grupo- E (20 pessoas)

Alturas em metros -

G-D (17)	G-E (20)
1,82	1,70
1,75	1,68
1,72	1,58
1,70	1,70
1,76	1,70
1,76	1,70
1,83	1,70
1,80	1,59
1,65	1,64
1,62	1,82
1,70	1,79
1,70	1,50
1,73	1,71
1,62	1,86
1,34	1,82
1,51	1,75
1,63	1,60
	1,65
	1,73
	1,90
	1,83

incerteza 1cm

Atividade ilustrativa

Tarefa parte 1

Com os dados coletados, determine a velocidade média de cada grupo em todas as turmas...

Os cálculos devem considerar as incertezas de operação e medida (vide texto introdutório das aulas);

Analise a validade do experimento, para os dados atuais e depois considerando as edições anteriores;

Atividade ilustrativa

Tarefa parte 1

... considerações a analisar

- Feito o experimento, temos nos resultados:
 - Um grupo mais rápido;
 - Um grupo menos preciso;
- Uma grande imprecisão na estimativa de distancias;
- E o que dizer das medidas de tempo, porque um grupo foi tão rápido em comparação com outros?
- Note o tratamento dado aos Algarismos significativos.
- E finalmente, observe que temos muito mais para analisar!

Apresente suas conclusões e/ou sugestões de melhorias ao modelo e/ou experimento.